

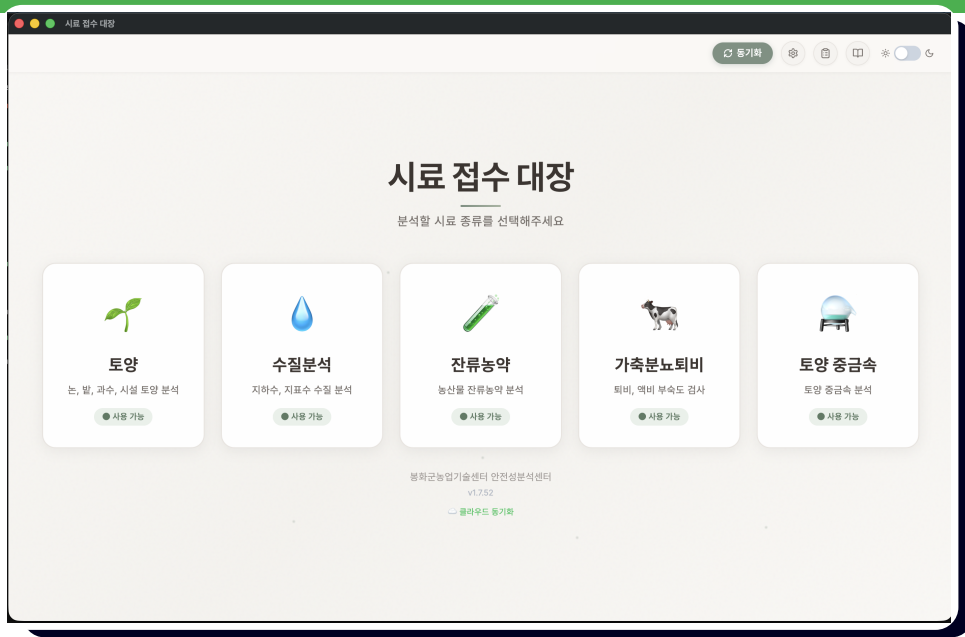
봉화군 농업기술센터 안전성분석센터

시료 접수 대장

v1.8.0

농업 시료 관리의 디지털 전환

완전 오프라인 지원 | 클라우드 동기화 | 데이터 암호화 | 엑셀 호환



2026년 2월

5가지 시료 타입

토양, 수질, 잔류농약
퇴/액비, 중금속

강력한 보안

AES-256-GCM
데이터 암호화

클라우드 동기화

Firebase 연동
멀티 PC 지원

라벨 인쇄

A4 라벨지
직접 인쇄

목차

- 01 시스템 소개
 시료 접수 대장이란 무엇인가요?
.....
- 02 지원 시료 타입
 5가지 시료 타입 안내
.....
- 03 시료 등록 및 관리
 등록, 조회, 수정, 삭제 방법
.....
- 04 엑셀 가져오기 / 내보내기
 기존 데이터 연동 방법
.....
- 05 라벨 인쇄
 시료 라벨 인쇄 기능
.....
- 06 Firebase 클라우드 설정
 다중 PC 데이터 공유
.....
- 07 기관별 맞춤 설정
 저장 모드, 기관명, 네트워크 제어
.....
- 08 데이터 암호화
 AES-256-GCM 보안 기능
.....
- 09 데이터 백업 및 복원
 자동 백업, 수동 내보내기, 마이그레이션
.....
- 10 자주 묻는 질문
 FAQ
.....

* 본 안내서는 시료 접수 대장 v1.8.0 기준으로 작성되었습니다.

1

시스템 소개

시료 접수 대장은 어떤 시스템인가요?

시료 접수 대장은 농업기술센터의 안전성분석 업무를 효율적으로 관리하는 디지털 시스템입니다. 종이 기반의 접수 대
접수, 조회, 보관, 분석 등 전 과정을 손쉽게 관리할 수 있습니다.

주요 특징

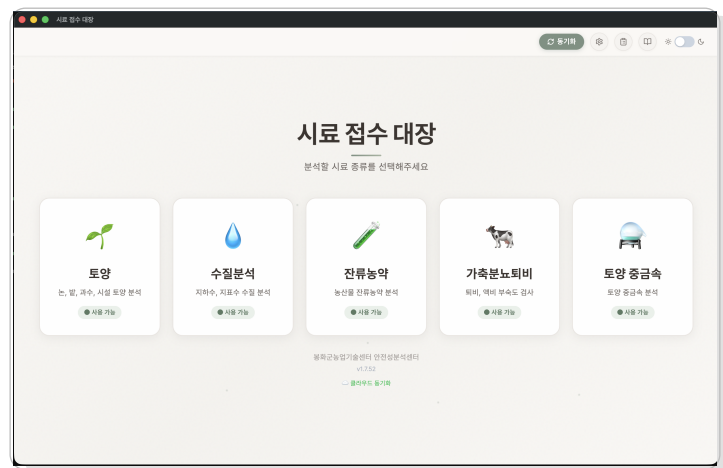
- 완전 오프라인 지원: 인터넷 없이도 모든 기능 사용 가능
- 클라우드 동기화: Firebase 연동으로 여러 PC에서 데이터 공유
- 데이터 암호화: AES-256-GCM 방식의 강력한 데이터 보호
- 엑셀 호환: 기존 엑셀 데이터 가져오기 및 내보내기 지원
- 스마트 검색: 고급 필터링으로 필요한 데이터 빠르게 조회
- 자동 백업: 연도별 JSON 파일 자동 저장
- 라벨 인쇄: 시료 라벨 직접 인쇄 지원

2

지원 시료 타입

5가지 시료 분석 유형을 지원합니다

시료 타입	설명	주요 분석 내용
토양	논, 밭, 과수원, 시설재배	토양 분석 및 시비 처방
수질분석	지하수, 용수	수질 검사
잔류농약	농산물	잔류농약 검사
퇴/액비	가축분뇨 퇴비/액비	부숙도 검사
토양 중금속	토양	중금속 오염 검사



[그림] 메인 화면 - 5가지 시료 타입 선택

3 시료 등록 및 관리

시료의 등록, 조회, 수정, 삭제 방법을 안내합니다

■ 시료 등록

1. 메인 화면에서 원하는 시료 타입 카드를 클릭합니다.
2. 시료 정보 양식에 접수번호(자동생성), 신청인, 주소, 용도 등을 입력합니다.
3. 필지 정보를 추가합니다 (같은 필지에 여러 시료 접수 가능).
4. 저장 버튼을 클릭하면 시료 목록에 자동으로 추가됩니다.

화면은 두 가지 탭으로 구성되어 있습니다. 왼쪽 탭은 '기본 정보'로, 접수번호(1258), 접수일자(2026. 02. 22), 신청인(성명, 원주민 성명), 전화번호(010-0000-0000), 주소(우편번호, 도로명 주소, 상세 주소 입력), 토양 시료 정보(구분, 목적(용도), 선택하세요)를 입력할 수 있습니다. 오른쪽 탭은 '필지 정보'로, 필지 1과 필지 2(선택)를 추가할 수 있으며, 각 필지에 필지 주소(중지반), 지번, 면적, 용도, 비고 등을 입력할 수 있습니다. 하단에는 '필지 관리 예오'와 '필지 관리 예오' 버튼이 있습니다.

[그림] 토양 시료 등록 화면 - 기본 정보 및 필지 정보 입력

■ 시료 조회 및 검색

등록된 시료들이 테이블로 표시되며, 페이지네이션(기본 100개)을 지원합니다. 검색 아이콘을 클릭하여 이름, 주소, 접수번호, 날짜 범위, 상태, 완료 여부 등 다양한 필터를 적용할 수 있습니다.

화면 상단에는 '2026년 토양 중금속 접수 목록'과 '검색' 버튼이 있습니다. 검색 필터에는 '이름', '주소', '접수번호', '날짜 범위', '상태', '완료 여부' 등이 있습니다. 테이블에는 '이름', '주소', '접수번호', '날짜 범위', '상태', '완료 여부' 등의 컬럼이 있습니다. 테이블 하단에는 '등록된 접수 내역이 없습니다'라는 메시지와 '새 시료 접수하기' 버튼이 있습니다.

[그림] 시료 접수 목록 화면 - 다양한 컬럼과 검색/필터 기능

■ 시료 수정 및 삭제

목록에서 시료 행을 클릭하면 상세 정보 창에서 내용을 수정할 수 있습니다. 삭제 시에는 확인 대화상자가 표시됩니다

4

엑셀 가져오기 / 내보내기

기존 데이터를 쉽게 연동할 수 있습니다

엑셀 가져오기

1. 서식 다운로드: 가져오기 버튼에서 엑셀 서식 템플릿을 다운로드합니다.
2. 데이터 준비: 엑셀 양식에 맞춰 기존 데이터를 입력합니다.
3. 파일 선택: 가져오기 버튼에서 준비한 파일을 선택합니다.
4. 컬럼 매핑: 각 엑셀 컬럼을 시료 필드에 매핑합니다.
5. 가져오기 실행: 확인 버튼으로 일괄 등록합니다.

엑셀 내보내기

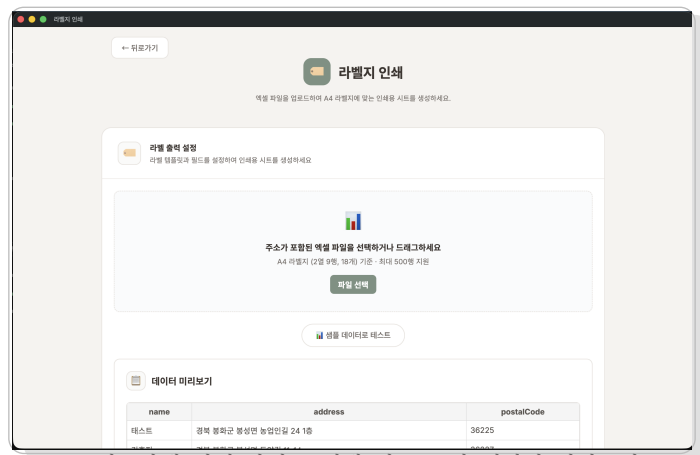
내보낼 시료 행의 체크박스를 선택한 후 내보내기 버튼을 클릭합니다. 표준 Excel 또는 암호화된 형식을 선택하여 저장합니다. 파일명은 자동으로 "시료_연도.xlsx" 형식으로 생성됩니다.

5

라벨 인쇄

시료 라벨을 직접 인쇄할 수 있습니다

1. 메인 화면의 "라벨 인쇄" 카드를 클릭하여 독립된 라벨 인쇄 페이지를 엽니다.
2. 주소가 포함된 엑셀 파일을 드래그 앤 드롭하거나 "파일 선택"으로 업로드합니다.
3. 이름, 주소, 우편번호 데이터를 미리보기로 확인합니다.
4. 라벨 템플릿을 설정합니다 (A4 라벨지 2열 9행, 18매 기준).
5. 인쇄를 실행합니다 (최대 500행 지원).



[그림] 라벨 인쇄 화면 - 엑셀 업로드 및 데이터 미리보기

6

Firestore 클라우드 설정

여러 PC에서 데이터를 공유할 수 있습니다 (선택사항)

Firestore는 Google에서 제공하는 무료 클라우드 데이터베이스 서비스입니다. 다중 PC 데이터 공유, 자동 클라우드 백업, 멀티탭 동기화를 지원합니다.

설정 단계

Step 1 Firestore 프로젝트 생성

Firestore 콘솔에서 프로젝트를 추가합니다.

Step 2 Firestore 데이터베이스 활성화

빌드 > Firestore Database에서 데이터베이스를 만듭니다.

Step 3 인증 설정

빌드 > Authentication에서 익명 인증을 활성화합니다.

Step 4 설정 파일 다운로드

프로젝트 설정 > 서비스 계정에서 JSON 키 파일을 다운로드합니다.

Step 5 앱에 설정 파일 등록

시료 접수 대장 설정 페이지에서 JSON 파일을 등록합니다.

오프라인 안심 가이드

- 오프라인 작업: 인터넷 없이도 시료 등록, 수정, 삭제 가능
- 자동 동기화: 인터넷이 다시 연결되면 자동으로 클라우드와 동기화
- 데이터 손실 없음: 로컬에 저장된 데이터는 절대 사라지지 않음

7

기관별 맞춤 설정

기관 환경에 맞게 시스템을 설정할 수 있습니다

■ 저장 모드 선택

저장 모드	설명	적합한 환경
로컬 저장소만	데이터를 이 컴퓨터에만 저장	단일 PC, 인터넷 없음
클라우드 동기화	로컬 + Firebase 동시 사용	여러 PC, 안정적 백업
클라우드 전용	Firebase만 사용	항상 인터넷 연결 가능

■ 기관 이름 설정

설정 > 기관 이름 섹션에서 기관명을 입력하고 저장 버튼을 클릭합니다. 입력한 기관명은 인쇄 및 문서에 표시됩니다. 기본값 복원이 가능합니다.

■ 자동 저장 폴더

설정 > 자동 저장 섹션에서 백업 파일 저장 위치를 지정합니다. 지정한 폴더에 연도별 JSON 파일이 자동 저장됩니다. (il-autosave-2026.json)

■ 페이지당 항목 수

설정 > 페이지네이션에서 항목 수를 선택합니다 (10 ~ 500개, 기본 100개).

■ 네트워크 접근 제어

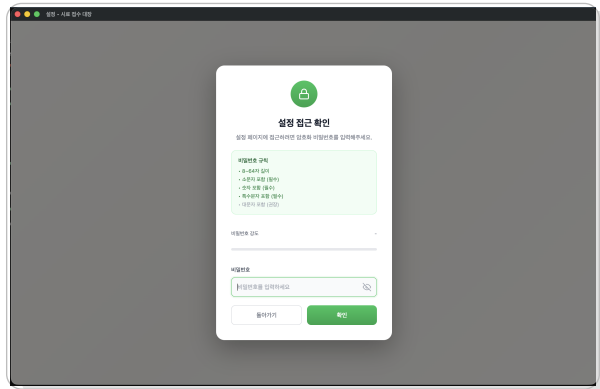
기관 내부 네트워크에서만 시스템을 사용하도록 제한할 수 있습니다. 설정 > 네트워크 접근 제어에서 게이트웨이 IP와 인할 수 있으며, 허용된 범위 밖에서 접속 시 접근이 차단됩니다.

8

데이터 암호화

AES-256-GCM 국제 표준 암호화로 데이터를 보호합니다

데이터 암호화는 시료 정보를 특수한 방식으로 변환하여, 비밀번호를 모르는 사람은 내용을 볼 수 없도록 보호하는 기술입니다. AES-256-GCM은 은행, 정부 기관에서도 사용하는 높은 수준의 보안 기술입니다.



[그림] 설정 접근 확인 - 암호화 비밀번호 입력 화면

비밀번호 설정 규칙

- 8~64자 길이
- 소문자 포함 (필수)
- 숫자 포함 (필수)
- 특수문자 포함 (필수)
- 대문자 포함 (선택)

주요 보안 기능

- ▶ **비밀번호 변경**
설정에서 언제든지 비밀번호를 변경할 수 있습니다.
- ▶ **복구 키 관리**
비밀번호 분실 시 데이터를 복구할 수 있는 비상 수단입니다. 안전한 곳에 별도 보관하세요.
- ▶ **기존 데이터 암호화**
암호화 활성화 전 저장된 데이터도 일괄 암호화할 수 있습니다 (마이그레이션).
- ▶ **암호화 비활성화**
필요시 암호화를 해제하면 데이터가 평문 상태로 복원됩니다.

9

데이터 백업 및 복원

다양한 방법으로 데이터를 안전하게 관리합니다

■ 자동 백업

매일 자동으로 JSON 파일이 생성되어 설정한 폴더에 저장됩니다. 파일명 형식: {시료타입}-autosave-{연도}.json

■ 전체 데이터 내보내기

설정 > 로컬 데이터 관리에서 5개 시료 타입의 모든 연도 데이터를 한 번에 JSON 파일로 내보낼 수 있습니다. 정기적인 업무에 유용합니다.

■ 데이터 마이그레이션 (로컬 -> Firebase)

로컬에 저장된 데이터를 Firebase 클라우드로 일괄 전송할 수 있습니다. 설정 > 데이터 마이그레이션에서 시료 타입별 다.

마이그레이션 시 주의사항

- Firebase 인증이 먼저 설정되어 있어야 합니다
- 인터넷이 연결된 상태에서 실행하세요
- 기존 Firebase 데이터가 있는 경우 병합됩니다

■ 캐시 관리

시스템 캐시는 자동으로 관리됩니다. 매주 금요일에 자동 정리되며, 설정 > 캐시 관리에서 수동으로 정리할 수도 있습니다. 지거나 저장 공간이 부족할 때 수동 정리를 실행하면 도움이 됩니다.

10

자주 묻는 질문 (FAQ)

자주 문의되는 사항을 정리했습니다

Q. 인터넷 없이 사용할 수 있나요?

A. 네, 완전히 사용 가능합니다. 모든 데이터는 컴퓨터에 저장되며, Firebase 설정 시에도 오프라인 작업 후 자동 동기화됩니다.

Q. 기존 엑셀 데이터를 가져올 수 있나요?

A. 네. 가져오기 기능으로 엑셀 서식 다운로드 후 데이터를 정리하여 일괄 등록할 수 있습니다.

Q. 여러 PC에서 동시에 사용할 수 있나요?

A. Firebase를 설정하면 여러 컴퓨터에서 동일 데이터를 실시간 공유할 수 있습니다.

Q. 데이터가 안전한가요?

A. AES-256-GCM 암호화, XSS 방지, 경로 검증, HTTPS 전송 등 다단계 보안이 적용되어 있습니다.

Q. 업데이트는 어떻게 하나요?

A. 데스크톱 앱은 자동 업데이트를 지원합니다. 웹 버전은 항상 최신 버전이 적용됩니다.

Q. 시료 타입을 추가할 수 있나요?

A. 현재 5개 타입(토양, 수질분석, 잔류농약, 퇴/액비, 토양 중금속)을 지원합니다. 추가 필요 시 개발팀에 문의하세요.

Q. 앱이 느리거나 오류가 발생하면?

A. 앱 재시작, 캐시 정리(설정에서 가능), 브라우저 캐시 삭제, 최신 버전 확인을 시도해 보세요.

Q. 라벨 인쇄가 안 되는 경우?

A. 프린터 연결, 브라우저 인쇄 설정(여백/크기), 라벨 용지 확인 후 PDF로 저장하여 인쇄도 가능합니다.

시료 접수 대장

농업 시료 관리의 디지털 전환

v1.8.0 | 2026년 2월

완전 오프라인 | 클라우드 동기화 | AES-256-GCM 암호화

개발 / 배포

봉화군 농업기술센터

안전성분석센터

문의 및 제안사항은 언제든지 환영합니다.

주요 기능 요약

5가지 시료 타입별 등록/조회/수정/삭제
엑셀 가져오기/내보내기, Firebase 동기화
AES-256-GCM 암호화, 복구 키 관리
라벨 인쇄, 다크모드, 자동 백업